

ТЕМА УРОКА

Среднее, медиана, размах — и разброс

Всё это вы считали в прошлом году и закончили как раз на дисперсии и стандартном отклонении. Сегодня разберёмся, **ради чего** их считают.

ЧТО ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

- Вспомним, чем среднее отличается от медианы — и когда каждое врёт.
- Разберёмся, зачем нужен **разброс**, если центр уже известен.
- Поставим опыт и посчитаем **свои собственные данные**.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС УРОКА

Два набора чисел с **одинаковым средним** могут описывать совершенно разные вещи.

7, 7, 7, 7, 7

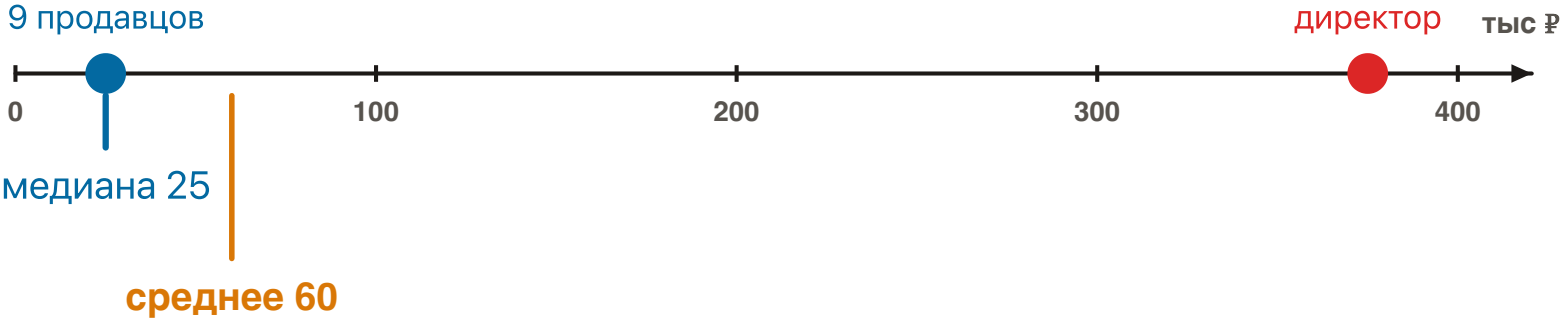
10, 4, 10, 4, 7

Среднее и там и там 7. Каким числом показать, что это разные стрелки?

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ

«Средняя зарплата в магазине — 60 000 ₽»

Магазин ищет продавца. Идёшь устраиваться?



Все десять зарплат на одной прямой

КТО СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ

Кто	Тыс. ₽
9 продавцов	25
директор	375

$$\bar{x} = \frac{25 \cdot 9 + 375}{10} = 60$$

→ В объявлении не соврали. Но 60 000 не получает ни один человек в магазине.

ЭТО ВЫ УЖЕ УМЕЕТЕ

Два числа про один набор — **и они не совпадают**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, Ч. 1, § 7

Средним арифметическим $\bar{x}$ числового массива называется отношение суммы всех чисел массива к их количеству n .

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

→ Считает **все** числа. Поэтому один директор сдвигает его на 35 тысяч.

МЕДИАНА · УЧЕБНИК, Ч. 1, § 8

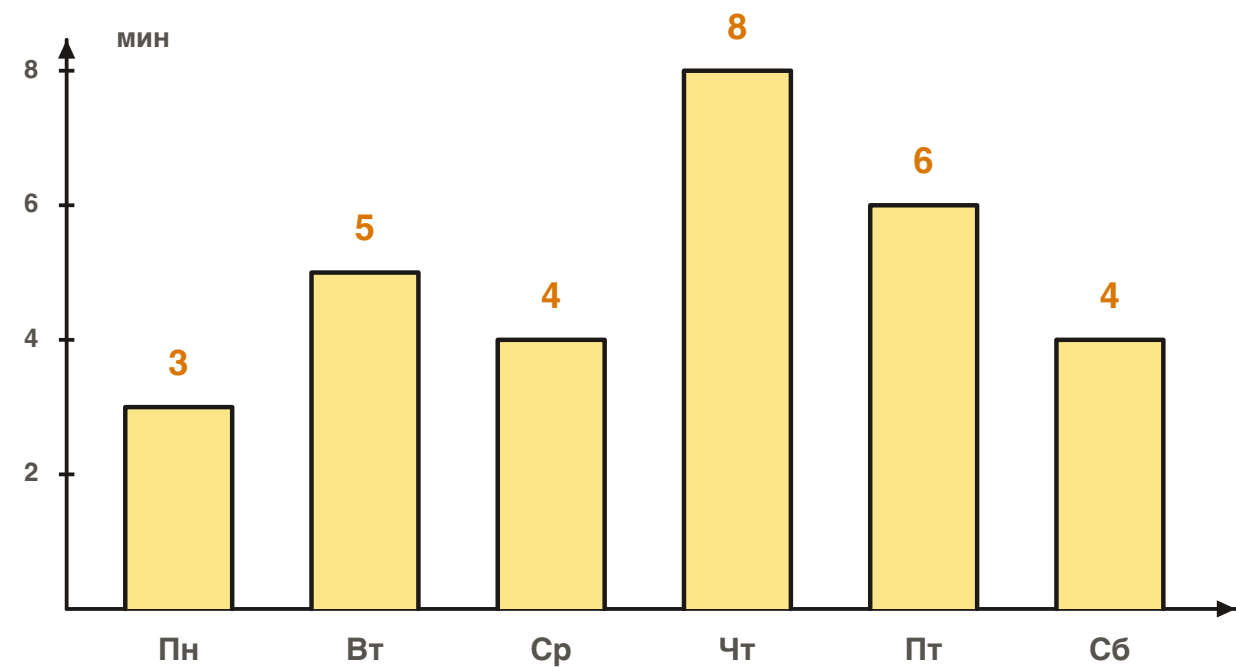
Медиана — это середина ряда. Выстроил все числа по возрастанию и взял то, что стоит посередине.

Если чисел чётное количество, срединных два — берут их полусумму. В учебнике то же самое сказано строже: такое число m , что хотя бы половина чисел не больше m и хотя бы половина не меньше.

→ Директору её не сдвинуть: как была 25, так и осталась. **Медиане важно только, с какой стороны выброс**, а не насколько он велик.

УСТНО, БЕЗ ТЕТРАДИ

Иван неделю записывал, сколько ждал автобус



Минуты ожидания с понедельника по субботу

ВОПРОСЫ

- 1 Сколько всего минут Иван прождал за неделю?
- 2 Сколько в среднем в день?
- 3 Чему равна медиана?
- 4 Чему равен размах?
- 5 В какие дни он ждал дольше среднего?
- 6 Чему равна сумма всех отклонений от среднего?

30 мин $\bar{x} = 5$ $m = 4,5$ размах 5 Чт и Пт 0

ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ ВЕСЬ ГОД

В тетради D и σ , в учебнике S^2 и S

Величина одна и та же. Разошлись только буквы — и об этом лучше договориться сегодня.

ОДНО И ТО ЖЕ РАЗНЫМИ БУКВАМИ

В тетради 8 класса	В учебнике	Что это
D	S^2	дисперсия
σ	S	стандартное отклонение

! В конце года буква D **вернётся** — но будет значить другое: дисперсию случайной величины DX . Тогда и разведём.

ДОГОВОРИЛИСЬ

Пишем как в учебнике: S^2 и S . Увидели в старой тетради D и σ — читаем то же самое.

СНАЧАЛА СВОИМИ СЛОВАМИ

Дисперсия и стандартное отклонение

Вы это считали весь прошлый год. Прежде чем открывать учебник — скажите своими словами: что показывает дисперсия? А стандартное отклонение?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, Ч. 1, § 43

Среднее арифметическое квадратов отклонений чисел от их среднего арифметического называется **дисперсией** набора чисел.

Обычно говорят короче: дисперсия — это средний квадрат отклонений.

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, Ч. 1, § 44

Стандартным отклонением числового массива называется квадратный корень из дисперсии этого массива.

$$S = \sqrt{S^2}$$

КОРОТКАЯ ФОРМУЛА — ТА САМАЯ, ИЗ ТЕТРАДИ

$$S^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Читается так: дисперсия равна среднему квадрату без квадрата среднего.

РАБОТАЕМ РУКАМИ

Насколько точен твой глазомер

Дальше считаем не чужие числа из задачника, а свои собственные. Лист перед тобой, линейка пока в стороне.

ШАГ 1 · РИСУЕМ ВСЛЕПУЮ

Ручку на точку, **глаза закрыл**, ведёшь вправо и останавливаешься, где чувствуешь 10 см. Пять попыток.

! Линейку не трогаем до конца всех пяти. Линия уехала вбок — не страшно, меряем длину.

ШАГ 2 · ИЗМЕРЯЕМ

Теперь линейкой. Записываем длину каждого отрезка **в миллиметрах**, целыми числами.

→ Цель была 10 см, то есть 100 мм.

ШАГ 3 · СЧИТАЕМ

Среднее, отклонения, дисперсию и стандартное отклонение — по своим пяти числам.

→ Проверка: сумма отклонений — ноль.

СОБИРАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ

Два вопроса — и это могут быть разные люди

ВОПРОС 1 · ТОЧНОСТЬ

У кого **среднее ближе всего к 100 мм**? Это про смещение: систематически рисуешь короче или длиннее.

→ Смещение **лечится сразу**: знаешь, что рисуешь на 8 мм короче — добавь 8 мм.

ВОПРОС 2 · СТАБИЛЬНОСТЬ

У кого **самое маленькое S** ? Это про разброс: насколько рука повторяет саму себя.

! Разброс так просто **не исправишь** — он про то, что каждый раз выходит по-разному.

ХЛЕБОЗАВОД, ДВЕ ЛИНИИ

Булка должна весить 200 г

Контрольное взвешивание десяти проб с каждой линии. Учебник, ч. 1, § 44, таблица 57.

	Линия 1	Линия 2
Среднее, г	193,9	198,6
Стандартное отклонение, г	1,30	4,18

ВОПРОС

У линии 2 среднее **ближе к 200 г**. Значит, она работает лучше?

→ Нет. У линии 2 разброс **больше чем втрое**: 4,18 против 1,30. Она изношена, и одна булка от другой отличается сильно.

ЧТО ЗАБИРАЕМ С УРОКА

Одно число про набор — и всегда мало

ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА

- **Среднее** считает все числа сразу. Один выброс двигает его куда угодно.
- **Медиана** держится за середину ряда, выброса не боится.
- **Дисперсия** и **стандартное отклонение** отвечают на другой вопрос: насколько числа разбросаны.
- Смещение среднего лечится регулировкой, большой разброс — ремонтом.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Карточка «Описательная статистика», 6 задач.

Задачи 3 и 4 — про то, где среднее одно, а жить по-разному.

→ Проверка себя в любой задаче: **сумма отклонений от среднего равна нулю**. Не сошлось — ищи ошибку.